

ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN FINAL

Informe de Implementación de aplicación con Inteligencia Artificial Escuela Profesional de Estadística e Informática - UNAP

El presente documento proporciona la estructura metodológica y el contenido detallado para la elaboración de la presentación final del proyecto de implementación de aplicación usando Inteligencia Artificial (IA). Diseñado específicamente bajo los estándares académicos y profesionales de la Escuela Profesional de Estadística e Informática de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP), este esquema equilibra con el mismo rigor científico los aspectos de ingeniería de aplicación y el análisis estadístico subyacente de los modelos predictivos o cognitivos empleados.

1. Consideraciones Generales para la Defensa del Informe

La sustentación final es un acto académico crítico. El equipo o autor debe demostrar no solo el funcionamiento de la aplicación, sino también validar estadísticamente por qué la solución basada en IA es óptima y precisa para el problema planteado.

- **Tiempo y Extensión:** Entre 15 y 20 diapositivas máximo, optimizadas para una exposición de 20 a 25 minutos.
- **Diseño Visual:** Mantener un contraste alto (fondo claro, textos oscuros). Evitar saturar las diapositivas de texto corrido; priorizar diagramas, gráficos estadísticos y capturas del sistema.
- **Dominio de la Exposición:** No leer las diapositivas. Estas sirven como soporte visual mientras el expositor demuestra dominio técnico, estadístico e informático.

2. Estructura Detallada de las Diapositivas (Secuencia Sugerida)

Diapositiva 1: Carátula e Identidad Institucional

- **Elementos Clave:** Logotipo oficial de la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) y de la Facultad.
- **Institución:** Nombre completo de la Escuela Profesional de Estadística e Informática.
- **Título del Proyecto:** Debe ser claro y reflejar el propósito de la aplicación y la técnica de IA (ej. 'Sistema Inteligente de Predicción de Deserción Estudiantil mediante Redes Neuronales en la UNAP').
- **Datos de Identificación:** Nombres y Apellidos de los Graduandos/Autores, nombre del Asesor, Ciudad (Puno) y Año (2026).

Diapositiva 2: Introducción y Justificación

- **Contexto:** Contextualizar el escenario actual en el que se desenvuelve el problema.
- **Justificación Tecnológica:** Explicar por qué es necesaria e innovadora la inclusión de Inteligencia Artificial en lugar de un sistema transaccional clásico.
- **Justificación Estadística:** Sustentar la importancia del análisis masivo de datos o patrones complejos desde la perspectiva analítica y estadística.

Diapositiva 3: Planteamiento del Problema

- **Problema Central:** Descripción breve de la brecha, ineficiencia o cuello de botella identificado en el entorno real.
- **Formulación del Problema:** Pregunta general que el aplicacion responde mediante la automatización y la IA.
- **Alcances y Delimitaciones:** Limitaciones físicas, de datos o de infraestructura que se consideraron en el proyecto.

Diapositiva 4: Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar el aplicacion basado en IA para solucionar el problema formulado.
- **Objetivos Específicos:** Desglosar el proceso en hitos (ej. 1. Analizar requerimientos y datos; 2. Diseñar la arquitectura y modelamiento estadístico de la IA; 3. Desarrollar e integrar los componentes de aplicacion; 4. Validar el sistema mediante pruebas funcionales y métricas de precisión).

Diapositiva 5: Marco Teórico y Estado del Arte

- **Fundamentos de IA:** Definición concreta del enfoque de IA seleccionado (Machine Learning, Deep Learning, NLP, Visión Computacional, etc.).
- **Sustento Algorítmico:** Breve descripción de los algoritmos base elegidos (ej. Random Forest, SVM, Redes LSTM) y por qué se adaptan al tipo de datos estadísticos recopilados.
- **Antecedentes:** Mención concisa de soluciones similares existentes y cuál es el valor agregado de este aplicacion.

Diapositiva 6: Metodología de Desarrollo

- **Metodología de Aplicacion:** Explicar el marco de trabajo utilizado (ej. SCRUM, XP) detallando sprints o fases clave.
- **Ciclo de Vida de los Datos e IA:** Mostrar el ciclo seguido para la IA (Recolección -> Preprocesamiento -> Modelado -> Evaluación -> Despliegue).

Nota visual recomendada: Incluir un diagrama de flujo lineal o circular que resuma las fases del proyecto.

Diapositiva 7: Ingeniería de Datos y Análisis Exploratorio (EDA)

- **Base de datos:** Detallar el origen de la información, el tamaño de la muestra, cantidad de variables (numéricas y categóricas) y balance de clases.
- **Preprocesamiento Estadístico:** Técnicas empleadas para imputación de nulos, normalización, codificación de variables categóricas o balanceo de datos (ej. SMOTE).
- **Análisis Crítico:** Insertar gráficos estadísticos clave (histogramas, diagramas de dispersión, matrices de correlación) que justifiquen la selección de variables predictoras.

Diapositiva 8: Arquitectura y Diseño del Aplicacion

- **Arquitectura del Sistema:** Mostrar el diagrama de bloques que describe la interacción entre el Frontend, el Backend, la Base de Datos y la API o servicio que aloja el modelo de IA.
- **Tecnologías e Infraestructura:** Stack tecnológico explícito (ej. Python, FastAPI, PostgreSQL, TensorFlow, React, Docker).
- **Flujo de Integración de IA:** Cómo se exponen las predicciones o análisis del modelo hacia la interfaz de usuario.

Diapositiva 9: Entrenamiento y Modelamiento de la IA

- **Estrategia de Validación:** Distribución de los datos para entrenamiento (Train), validación (Validation) y prueba (Test) (ej. 70/15/15 o K-Fold Cross Validation).
- **Parámetros del Modelo:** Hiperparámetros modificados y proceso de optimización (ej. Grid Search, Learning Rate, optimizadores como Adam).
- **Curvas de Rendimiento:** Gráficos de curvas de aprendizaje (Loss vs. Epochs, Accuracy vs. Epochs) para demostrar la ausencia de Overfitting o Underfitting.

Diapositiva 10: Validación y Métricas Estadísticas de la IA

- **Para Modelos de Clasificación:** Mostrar la Matriz de Confusión y explicar la relevancia de los falsos positivos/negativos en el contexto del problema.
- **Métricas Clave de Clasificación:** Exponer los valores logrados de Precision, Recall, F1-Score y Accuracy, además de la curva ROC/AUC.
- **Para Modelos de Regresión:** Detallar el Error Cuadrático Medio (MSE), Error Absoluto Medio (MAE) y el Coeficiente de Determinación (R^2).

Diapositiva 11: Demostración del Aplicacion (Módulos Críticos)

- **Vistas de Pantalla (UI):** Capturas nítidas del sistema enfocado en las funciones donde la Inteligencia Artificial genera valor.
- **Entrada de Datos:** Mostrar la entrada de datos por el usuario

- **Salida de la IA:** Mostrar cómo se presentan las predicciones, gráficos analíticos automatizados, o reportes sugeridos por el modelo de IA.

Diapositiva 12: Pruebas del Sistema (QA)

- **Pruebas Unitarias e Integración:** Resultados de pruebas que garantizan que el código del backend y frontend operan según las reglas de negocio.
- **Pruebas de Aceptación:** Validación del aplicación por parte de los usuarios finales o stakeholders mediante encuestas de usabilidad o metodologías estándar (ej. SUS - System Usability Scale).
- **Rendimiento de la API:** Tiempo que tarda el aplicación en retornar una respuesta desde que se invoca la función de IA (Latencia de inferencia).

Diapositiva 13: Resultados y Discusión de Impacto

- **Análisis Comparativo:** Cuadro comparativo entre el estado inicial sin el aplicación (procesos manuales, estimaciones subjetivas) y el estado actual (automatizado, basado en IA estadística).
- **Retorno o Beneficio de la Implementación:** Beneficios tangibles cuantificados (ej. Reducción del tiempo de procesamiento en un 60%, precisión operativa incrementada al 92%).

Diapositiva 14: Conclusiones

- **Conclusiones Objetivo-Dependientes:** Deben dar respuesta exacta a cada uno de los objetivos específicos planteados en la Diapositiva 4.
- **Síntesis de Logros:** Resumen del éxito técnico del aplicación y la validez estadística del modelo implementado.

Diapositiva 15: Recomendaciones y Trabajo Futuro

- **Sostenibilidad del Aplicación:** Propuestas para el mantenimiento evolutivo del sistema e infraestructura de servidores.
- **Evolución de la IA:** Recomendaciones sobre la frecuencia de reentrenamiento del modelo con nuevos datos de entrada para evitar la degradación del modelo (Data Drift).
- **Escalabilidad:** Sugerencias para escalar el aplicación a la nube o añadir módulos complementarios.

Diapositiva 16: Referencias Bibliográficas y Cierre

- **Sustento Científico:** Listar los principales autores, papers indexados (IEEE, Scopus, etc.) o documentación oficial técnica en formato APA o IEEE.

- **Agradecimientos:** Texto formal de agradecimiento al jurado y apertura oficial a la ronda de preguntas y debate.

3. Matriz Sugerida de Distribución de Tiempos

Para garantizar que la exposición se mantenga dentro de los 20 minutos reglamentarios, se recomienda enfocar la mayor parte del tiempo en el modelamiento estadístico, la arquitectura de aplicación y los resultados prácticos.

Bloque Temático	Diapositivas	Tiempo Recomendado
Introducción, Problema y Objetivos	1 al 4	3 minutos
Marco Teórico y Metodología	5 y 6	2 minutos
Ingeniería de Datos y EDA (Estadística)	7	3 minutos
Arquitectura, Diseño y Entrenamiento (Informática)	8 y 9	4 minutos
Validación Estadística de la IA	10	3 minutos
Demostración del Aplicación y Pruebas	11 y 12	3 minutos
Discusión, Conclusiones y Cierre	13 al 16	2 minutos